

AINEs

SEMANA 12

Docente: Q.F. Néiber Fernández Flores

nelber.fernandez@acarrion.edu.pe
qfnelber.fernandez@gmail.com



“El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces”

Steve Jobs

2. Explorar

- Relacione los medicamentos genéricos con los de marcas comerciales:



2. Explorar

- Relacione los medicamentos genéricos con los de marcas comerciales:



Tabla 1: Características de los tres antitérmicos más frecuentemente utilizados en pediatría

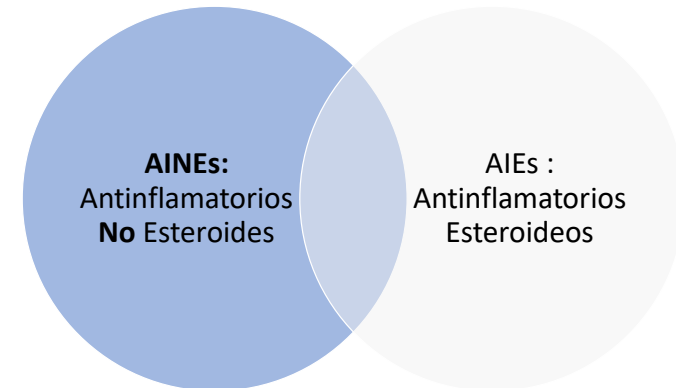
Antitérmico	Mecanismo de acción antitérmico principal	Efectos (propiedades)	Edad y vía de administración recomendada	Dosis
Paracetamol	Inhibidor de la COX 3. (selectivo en el área preóptica hipotalámica)	Analgésicas y antipiréticas. Sin acción antiinflamatoria.	A partir el nacimiento. ¹ Vía oral. ²	10-15 mg/kg/dosis cada 4-6 hs. ³ Dosis máxima: a partir 50 mg/kg
Ibuprofeno	AINE derivado del ácido propiónico. Inhibidor no selectivo de las enzimas COX 1 y 2.	Antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas.	A partir de los 6 meses. Vía oral.	5-10 mg/kg/dosis cada 6-8 hs. Dosis máxima: 40 mg/kg/día.
Dipirona	AINE derivado de las pirazonas. Inhibidor de la COX con un perfil diferente a otros AINEs. ^(73,74)	Analgésicas, antipiréticas y espasmolítico.	A partir de los 3 meses. Vía oral. ⁴	10 mg/kg/dosis cada 6 hs. Dosis máxima varía de acuerdo a la edad.

1. Antes de los 3 meses debe ser indicado por un profesional médico que lo haya examinado previamente.¹²
2. Sólo se debe utilizar la vía EV cuando esté justificado clínicamente por necesidad urgente de tratar el dolor o la hipertermia y/o cuando no se pueda usar la VO.
3. Tener en cuenta no sobrepasar la dosis máxima diaria.
4. Puede ser administrada por vía parenteral (EV o IM) en caso de no ser posible la VO. Si se considerara la administración parenteral en infantes entre 3 y 11 meses sólo debe inyectarse por vía IM. La administración parenteral debe ser supervisada por el médico ya que presenta un mayor riesgo de reacciones anafilácticas/anafilactoides e hipotensión.

Al finalizar la sesión, el estudiante organiza los AINES en un **mapa conceptual relacionándolos con su subgrupo farmacológico**, indicaciones, dosificación y reacciones adversas.



1. Generalidades
2. Conceptos
3. Mecanismo de Acción
4. Clasificación
5. Acción farmacológica
6. Usos terapéuticos
7. Contraindicaciones
8. Reacciones Adversas

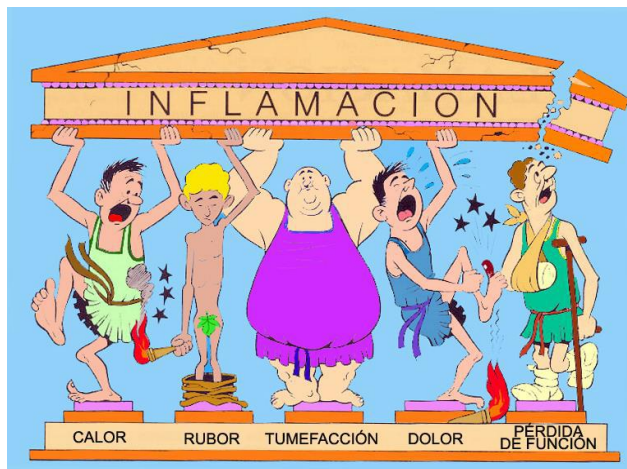


La inflamación es la respuesta, del sistema inmunológico de un organismo, al daño causado a sus células y tejidos vascularizados por factores endógenos (**necrosis tisular o rotura ósea**) o factores exógenos como lesiones por agentes mecánicos (**corte**, etc), físicos (**quemaduras**), químicos (**corrosivos**), biológicos (**microorganismos**) e inmunológicos (**reacciones de hipersensibilidad**).

Los **cuatro signos cardinales** de la inflamación fueron descritos por Paracelso (30 a.c al 38 d.c):

- 1) **Rubor (coloración roja)**
- 2) **Tumor (hinchazón)**
- 3) **Calor**
- 4) **Dolor.**

Posteriormente, Galeno (130-200) añadió un quinto signo: **pérdida de función.**



- Es la causa más frecuente de consulta médica.
- La IASP (Asociación Internacional para el Estudio del Dolor) definió el dolor como **“una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular real o potencial”**.
- La percepción del dolor consta de un sistema neuronal sensitivo (y unas vías nerviosas aferentes que responden a estímulos nociceptivos tisulares la nociopercepción puede estar influida por otros factores (p.e.psicológicos)

a) Agudo

- Limitado en el tiempo, con escaso componente psicológico. Ejemplos lo constituyen la perforación de víscera hueca, el dolor neuropático y el dolor musculoesquelético en relación a fracturas patológicas.

b) Crónico

- Ilimitado en su duración, se acompaña de componente psicológico. Es el dolor típico del paciente con cáncer.

a) **Leve:** Puede realizar actividades habituales.

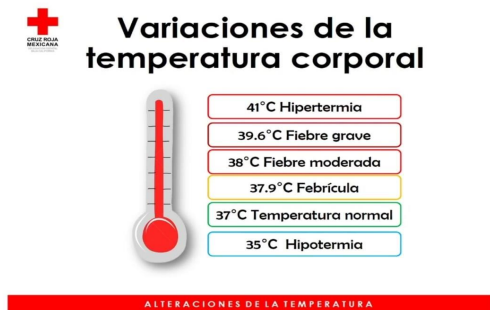
b) **Moderado:** Interfiere con las actividades habituales. Precisa tratamiento con opioides menores.

a) **Severo:** Interfiere con el descanso. Precisa opioides mayores.



- La fiebre es uno de los signos más frecuentes en medicina. Es una reacción compleja que involucra agentes pirógenos externos (**infecciosos y no infecciosos**) que desencadenan una respuesta interna mediada por citoquinas y otros agentes inflamatorios.
- Aunque la respuesta se asocia a manifestaciones indeseables para el enfermo se sabe también cumple funciones benéficas como aumentar la inmunidad y disminuir la replicación bacteriana.
- La **fiebre** se define como la presencia de una temperatura corporal axilar $\geq 38.3^{\circ}\text{C}$ en el paciente críticamente enfermo.
- La fiebre se define como una temperatura rectal mayor de 38°C , temperatura axilar por arriba de 37.5°C o temperatura timpánica por arriba de 38.2°C .

- El rango normal de temperatura a nivel rectal es de 36.1 – 37.8. Este rango tiene una variación circadiana con un pico máximo vespertino 16 a 20 horas) y un mínimo entre 2 - 4 a.m.



- En las mujeres la temperatura aumenta medio grado en la segunda parte del ciclo menstrual, después de la ovulación.
- Es importante distinguir entre la fiebre y la **hipertermia**.

• **FIEBRE**

- La temp^a suele ser < 41°
- Hay sudoración
- Hay ritmo circadiano
- Hay respuesta a antitérmicos
- Se trata de un mecanismo “fisiológico” de reajuste del termostato
- El aumento de temp^a puede tener efectos beneficiosos

• **HIPERTERMIA**

- La temp^a puede ser > 41°
- No sudación
- No ritmo circadiano
- No respuesta a antitérmicos
- Hay un fallo en los mecanismos de pérdida de calor
- El aumento incontrolado de temp^a origina daños orgánicos

Los **AINE's** son fármacos, en su mayoría antiinflamatorios, con actividad analgésica y antitérmica.

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), constituyen el grupo farmacoterapéutico más ampliamente consumido a escala mundial por sus propiedades **analgésicas (dolor)**, **antipiréticas (fiebre)** y **antiinflamatorias (inflamación)**.



No son adictivos, pero presentan un perfil cualitativamente similar de efectos adversos serios (sangrado GI, daño renal, etc), relacionada con su capacidad para **inhibir la enzima ciclooxigenasa** y disminuir la síntesis de PGs.

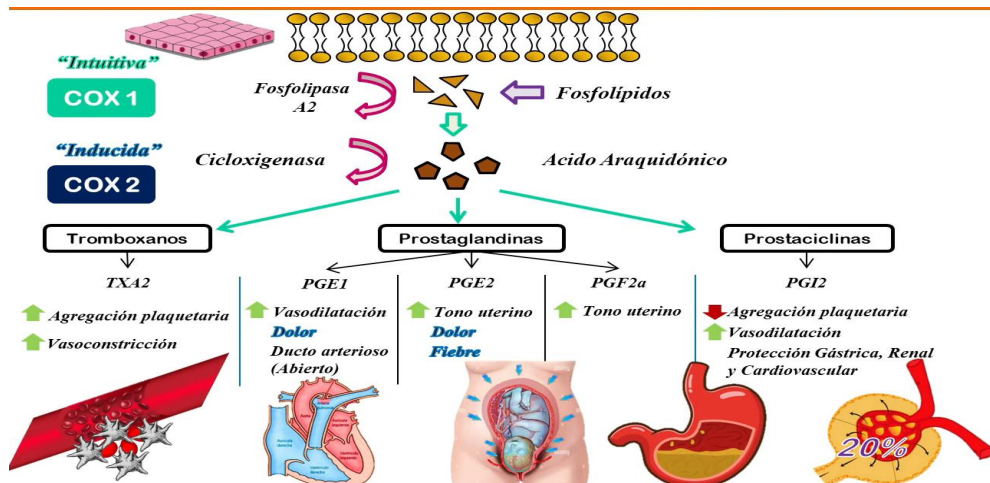
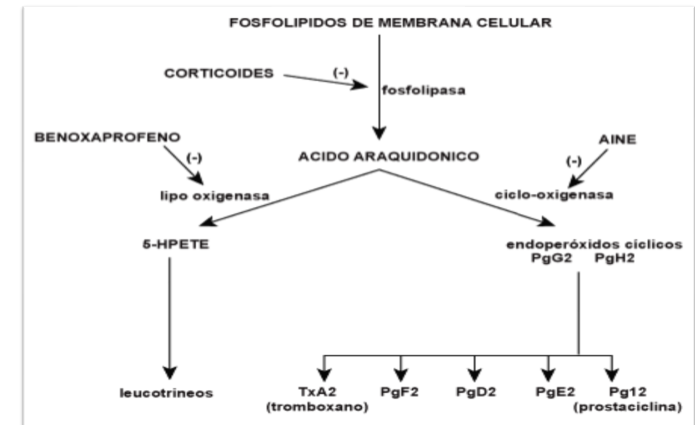
Se clasifican mecánicamente como *no selectivos de isoforma*, que inhiben la COX-1 y la COX-2, y *selectivos de COX-2*



Características de los AINE'S

- Los fármacos del grupo tienen eficacia relativa para cada acción.
- Toxicidad dependiente del grupo o específica.
- No esteroideo: no son antiinflamatorios naturales = Corticoides.
- No pertenecen al grupo de opioides.
- Actúan bloqueando la síntesis de prostaglandinas.

LA **COX** esta enzima está implicada en el metabolismo del ácido araquidónico para dar lugar a la formación de los prostanoides, es decir, las **«prostaglandinas clásicas»**, la **prostaciclina** y el **tromboxano A₂**; que son mediadores de la inflamación.



COX-1

- Enzima **constitutiva** (PGE2 (riñón), PGE1 (endotelio y mucosa gástrica), TXA2 (plaquetas))
- Constitutiva de riñón y TGI. Produce prostaglandinas:
 - ✓ Protección del epitelio gástrico.
 - ✓ Mantenimiento del flujo renal.
 - ✓ Agregación plaquetaria.
 - ✓ Migración de neutrófilos.
 - ✓ Endotelio vascular.
- Bloqueo de COX-1: Responsable de efectos adversos.

COX-2

- Inducible. Se expresa por inducción de mediadores de inflamación. Interferón y $\text{TNF-}\alpha$ e IL-1.
- La producción es inducida por estímulos específicos (inflamación)
- Constitutiva SNC y riñón.
- **Es responsable de la síntesis de PGI_2 agente vasodilatador e inhibidor de la agregación plaquetaria.**

Bloqueo produce efecto terapéutico.

Acción analgésica

- Inhibición de la síntesis de PGs (PGE_2).
- Impiden acción sensibilizante de terminaciones nerviosas nociceptivas.
- Disminuyen acción algógena de bradicinina, histamina, etc.
- Activa vías que bloquean la información dolorosa.
- Útil dolor articular, muscular, cefálea, dental. Dismenorrea, metástasis ósea.

Acciones farmacológicas



Analgésica
Antitérmica
Antiinflamatoria
Antiagregante plaquetaria
Uricosúrica



Acción antiinflamatoria

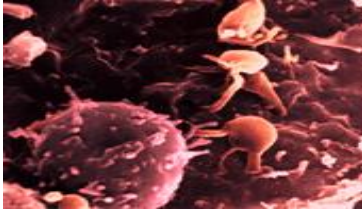
- Inflamación ➡ infección, lesión, isquemia.
- a) Aguda } Vasodilatación
 - b) Subaguda } Infiltración leucocitaria
 - c) Crónica } Degeneración tisular

Inhiben actividad vasodilatadora, permeabilidad tisular, liberación de mediadores, quimiotaxis.

Acción antitérmica

- Fiebre. Pirógenos.
- Inhibición de PGE_2 , en región preóptica hipotalámica.
- No disminuye temperatura en estados normales, ejercicio o ambiente.

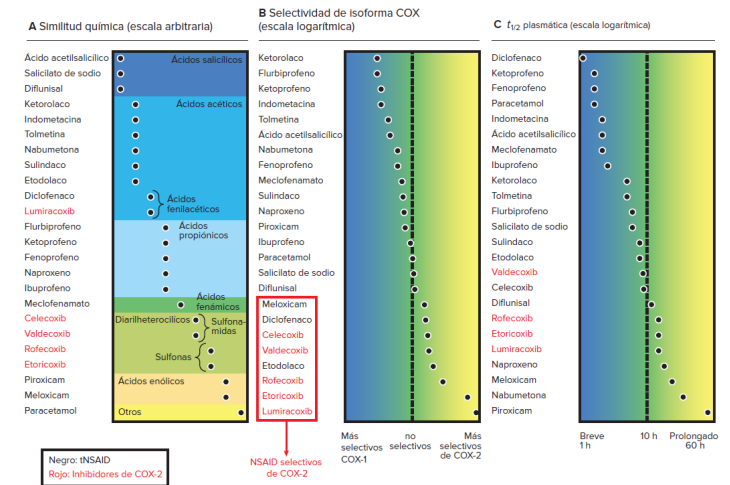
- **Antiagregante plaquetaria:** Inhibe síntesis de TXA₂. Acción COX-1.



- **Uricosúrica:** Aumentan la excreción de ácido úrico por la orina.

Los NSAID se clasifican mecánicamente por su **similitud química (A)**, **selectividad hacia la isoforma de COX (B)** y por su **t_{1/2} plasmática (C)**.

Goodman and Gilman, 13ed., p. 686



- Los AINEs son **antipiréticos, analgésicos y antiinflamatorios**, con excepción del paracetamol, que es antipirético y analgésico, pero esta desprovisto en gran medida de actividad antiinflamatoria.
- **Otros efectos:** Efecto antiagregante plaquetario (**AAS**), reumatismo extraarticular (bursitis, tendinitis, fibromialgias), dismenorrea, ductus arterioso persistente.
- **Inflamación**
 - Alivio sintomático del dolor y la inflamación asociada con trastornos musculoesqueléticos: artritis reumatoide, osteoartritis. Algunos están aprobados para el tratamiento de espondilitis anquilosante y la gota.
- **Dolor**
 - Los AINEs son efectivos contra el dolor inflamatorio de intensidad baja a moderada. Dolor posoperatorio, dolor artrítico, dolor menstrual ya que los calambres de la dismenorrea se produce por el lanzamiento de PGs por el endometrio. Dolor de migraña.
- **Fiebre**
 - Reducen la fiebre en la mayoría de las situaciones, pero no las variaciones circadianas en la temperatura o el aumento en respuesta al ejercicio o al aumento de la temperatura ambiente.

- **Gastrointestinales:** Irritación TGI. PGs protegen mucosa gástrica; limitan secreción ácida, producen mucus.
- Dolor abdominal, náusea, úlceras, diarrea, anemia, anorexia.



- **SNC:** Vértigo, mareos, confusión, depresión.
- **Plaquetas:** Hemorragias.
- **Hipersensibilidad:** Rinitis, asma, urticaria, shock.

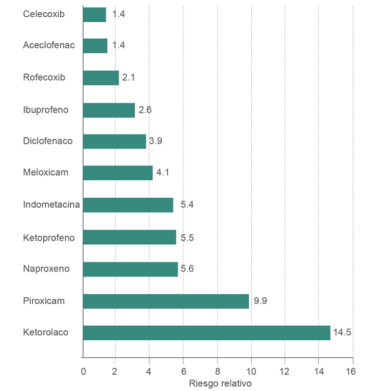
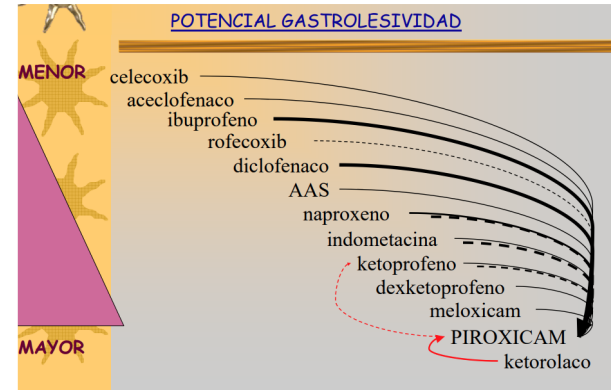


Figura 1 Comparación de riesgo de hemorragia digestiva alta inducida por AINE. Gráfico a partir de los resultados de Masó González et al.²⁷

http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/view/13/63

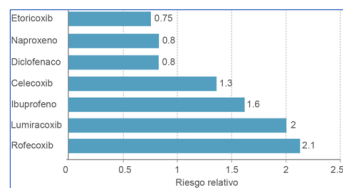


Figura 2 Comparación de riesgo de infarto de miocardio inducido por AINE. Gráfico a partir de los resultados de Trelle et al.²⁸

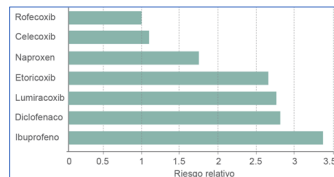


Figura 3 Comparación de riesgo relativo de ictus inducido por AINE. Gráfico a partir de los resultados de Trelle et al.²⁸

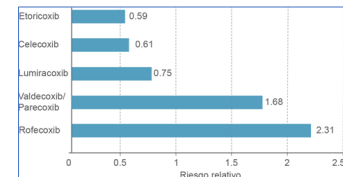


Figura 5 Comparación de riesgo relativo de disfunción renal inducido por AINE. Gráfico a partir de los resultados de Zhang et al.²⁹

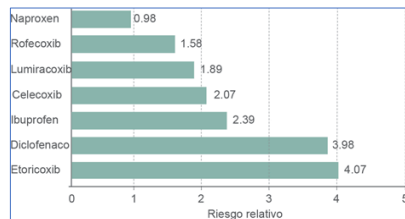


Figura 4 Comparación de riesgo relativo (RR) de muerte cardiovascular inducida por AINE. Gráfico a partir de los resultados de Trelle et al.²⁸

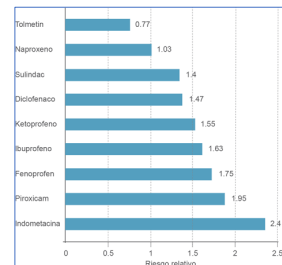


Figura 6 Hospitalizaciones por insuficiencia renal aguda inducida por AINE en pacientes mayores de 64 años: estudio de casos y controles. Gráfico a partir de los resultados de Griffin et al.³⁰

PARACETAMOL

- Paraaminofenoles
- “Acetaminofén”

- No es un AINE

Acceso rápido
a SNC



PARACETAMOL

Escaso inhibidor de COX-1 Y COX-2 periféricas



Antiinflamatorio

Antiagregante plaquetario

PARACETAMOL



Aplicaciones

Analgésico-antitérmico

Sustituto de AAS

Resfriado común

Uso anticoagulantes o uricosúricos.
Gastritis, intolerancia a AAS, hemofilia.



PARACETAMOL

Intoxicación

Sobredosis
Aguda: (10-15g)
5-8 g/varias semanas.



N-acetilbenzoquinoneimida

Necrosis hepática; lesiones renales, cardíacas y pancreáticas agudas.

Gastritis

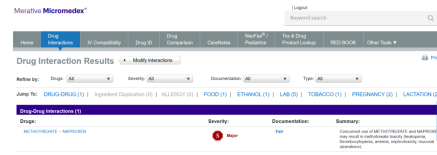
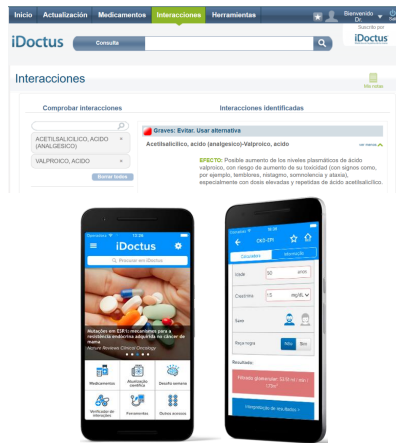
Crisis asmática

Previo a una intervención quirúrgica

Insuficiencia renal

En el periodo de parto

Hipersensibilidad alérgica a ciertos AINEs



- La vía tópica representa una buena alternativa, porque permite aplicar el fármaco directamente en el área afectada, evitando la toxicidad gastrointestinal.

- Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) están indicados en el tratamiento de manifestaciones que cursan con dolor e inflamación, y de incapacidad funcional asociadas a alteraciones musculoesqueléticas tales como:

- Tendinitis
- Tendosinovitis
- Esguince
- Luxación
- Artritis
- Distensiones
- Lumbalgias
- Tortícolis



M02AA - Antiinflamatorios no esteroideos para uso tópico

- M02AA M2 - Mabuprofeno
- M02AA M5 - Ibuproxam
- M02AA M6 - Fepradinol
- M02AA M7 - Ketorolaco
- M02AA M8 - Clonixinato de lisina
- M02AA P1 - Flufenamato de bencidamina
- M02AA P3 - Etofenamato + nicotinato bencilo
- M02AA05 - Bencidamina
- M02AA06 - Etofenamato
- M02AA07 - Piroxicam
- M02AA10 - Ketoprofeno

- M02AA12 - Naproxeno
- M02AA13 - Ibuprofeno
- M02AA15 - **Diclofenaco**
- M02AA17 - Niflúmico ácido
- M02AA22 - Suxibuzona
- M02AA23 - Indometacina
- M02AA25 - Aceclofenaco
- M02AA26 - Nimesulida
- M02AA27 - Dexketoprofeno
- M02AA28 - Piketoprofeno

- Los efectos adversos más comúnmente observados son de tipo irritativo cutáneo, que ceden al retirar la terapia.

Efectos adversos sistémicos:

- Dispepsia
- Broncospasmo
- Asma
- Insuficiencia renal



- El riesgo de hemorragia gastrointestinal asociado a su uso es bajo.

DICLOFENACO GEL TOPICO AL 1%



DICLOFENACO EN AEROSOL AL 1%



DICLOFENACO GEL TOPICO AL 5%



- Tendinitis de miembros superiores e inferiores.
- Edemas post operatorio y postraumático
- Aplicar 2 a 4 g tres o cuatro veces al día.

- ❑ Aplicar solamente sobre la piel intacta.
- ❑ Evitar la aplicación sobre la piel irritada o heridas abiertas, membranas mucosas o área genital.
- ❑ Evitar la aplicación en los ojos o cerca de los mismos.
- ❑ No debe ser ingerido.

IBUPROFENO EN GEL AL 5%



Alivio del dolor e inflamación asociados a procesos artríticos, artrósicos y musculoesqueléticos incluyendo: contusiones, esguinces, tendinitis, tenosinovitis, bursitis, lumbago, tortícolis, mialgias y luxaciones.

KETOPROFENO EN GEL AL 2.5%



Afecciones dolorosas, flogísticas o traumáticas de las articulaciones, tendones, ligamentos y músculos (artritis, periartritis, artrosinovitis, tendinitis, tenosinovitis, bursitis, contusiones, distorsiones, luxaciones, lesiones meniscales de la rodilla, tortícolis, lumbalgias).

Dolores musculares, articulares y postraumáticos. Esguinces. Torceduras. Bursitis. Tendinitis. Epicondilitis. Sinovitis. Osteoartritis de articulaciones superficiales.

KETOROLACO EN GEL AL 2%



Para el alivio del dolor e inflamación de leves a moderados, de origen articular, dental, ginecológico (menstrual) o traumático. También como sintomático para la inflamación, dolor y fiebre, acompañantes de las infecciones respiratorias comunes.

NAPROXENO EN GEL AL 5.5%



TABLA 38-2 ■ NSAID: salicilatos, paracetamol y derivados del ácido acético				
CLASE/FÁRMACO	FARMACOCINÉTICA	DOSIFICACIÓN	COMENTARIOS	COMPARADO CON ÁCIDO ACETILSALICÍLICO
Salicilatos				
Ácido acetilsalicílico	Máximo C_p 1 h Unión a proteínas, 80-90% Metabolito, ácido salicílico $t_{1/2}$ terapéutica, 2-3 h $t_{1/2}$ dosis tóxica, 15-30 h	Antiplaquetario, 40-80 mg/día Dolor/febre, 325-650 mg 4-6 h Efectos adversos: GI, Fiebre reumática, niños 1 g/4-6 h o 10 mg/kg 4-6 h	Permanente inhibición de la COX-1 plaquetaria Efectos adversos: GI, ↑ hipersensibilidad a tiempo de coagulación Estar en riesgo con enfermedad febril aguda (síndrome de Reye)	
Diflunisal	Máximo C_p 2-3 h Unión a proteínas, 99% Metabolito, glucurónido $t_{1/2}$ 8-12 h	250-500 mg cada 8-12 h (máximo = 1 g/dosis y 4 g/d) niños <12 años: 10-15 mg/kg cada 4 h (máximo 5 dosis/24 h) IV (>50 kg): 1 000 mg cada 6 h o 450 mg cada 4 h (<50 kg): 15 mg/kg cada 6 horas o 12.5 mg/kg cada 4 horas	No metabolizado a salicilato; inhibidor competitivo de COX, excretado en la leche materna	Analgesico y antitrombotico, 4-5 × más potente Antipirético, más débil Menos efectos secundarios GI y plaquetarios
CLASE/FÁRMACO	FARMACOCINÉTICA	DOSIFICACIÓN	COMENTARIOS	COMPARADO CON ÁCIDO ACETILSALICÍLICO
Diclofenaco	Máximo C_p 1 h versión extendida, 5 h Unión a proteínas, 99% Metabolito, glucurónido y sulfuro (renal 65%, biliar 35%) $t_{1/2}$ 1.2-2 h (tabletas de liberación inmediata); 12 h (parche de epilamina tópica)	50 mg 3 veces/día o 75 mg dos veces al día	Como gel tópico, solución ocular, tabletas orales combinado con misoprostol Efecto de primer paso; biodisponibilidad oral, 50%	Más potente; 20%, efectos secundarios; 2% discontinua; 15%, enzimas hepáticas elevadas Sustrato para CYP 2C9 es 3A4
Nabumetona (ácido 6-metilo-2-naftilacético)	Máximo C_p ~3 h Unión a proteínas, 99% Metabolitos, conjugados $t_{1/2}$ 19-26 h; 22-38 h (ancianos)	500-1 000 mg 1-2 veces/d (máximo 2 000 mg/d); Los pacientes <50 kg menos propensos a requerir más de 1 000 mg/d	Efectos de primer paso, 38% conversión de fármaco al metabolito activo; inhibición preferencial de COX-2 en dosis bajas; efectos adversos (13%): malestar GI, dolor abdominal	Menos pérdida de sangre fecal durante la terapia a corto plazo

CONCLUSIONES

Para elegir un fármaco adecuado, debe analizarse documentación confiable e independiente:

- **Eficacia:** (ECCA, metanálisis)
- **Seguridad** (efec. Adv. Farmacovigilancia).
- **Conveniencia:** (para una paciente determinado), Interacciones, contraindicaciones, características farmacocinéticas relevantes.
- **Costo** (del tratamiento)

¿Qué conocimientos debemos recordar al final de la sesión?

- Signos cardinales de la inflamación
- Qué son los AINES?
- Mecanismo de acción
- Indicaciones
- Efectos Adversos
- Interacciones farmacológicas
- Contraindicaciones
- Conclusiones



- Flores J. Farmacología humana. 5.ª ed. Francia: Elsevier Masson; 2008.
- Goodman L, Gilman A. Bases farmacológicas de la terapéutica. 13.ª ed. España: McGraw-Hill; 2019.
- Katzung B. Farmacología básica y clínica. 8.ª ed. México: Manual moderno; 2004.
- DALE, M. RANG, H. Ritter, J. **Farmacología**. 7ma Edición. Barcelona. Editorial Elsevier. 2012.

Muchas gracias

Presente.